17-18

一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题 2 分，共 20 分）。

（　　）1. 已知数列 $\{x_n\}$ 是单调有界的，则数列 $\{x_n\}$ 必收敛.

（　　）2. 在自变量的同一个变化路径下，无穷大量的倒数是无穷小量，反之也成立.

（　　）3. 初等函数在其定义区间内一定是连续的.

（　　）4. 已知函数 $|f(x)|$ 可导，则函数 $f(x)$ 必可导.

（　　）5. 若 $x>0$ 时， $f'(x)>g'(x)$ 且 $f(0)=g(0)$，则 $x>0$ 时， $f(x)>g(x)$.

（　　）6 若 $z=f(x,y)$ 的偏导数 z_x, z_y 在 (x_0,y_0) 处存在，则函数在 (x_0,y_0) 处必连续.

（　　）7. 对任意常数 k ， $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ 恒成立.

（　　）8. 在空间直角坐标系里，方程 $x^2+y^2=1$ 表示一个单位圆.

（　　）9. 广义积分 $\int_0^{+\infty} te^{-t}dt$ 是收敛的.

（　　）10. 微分方程 $xy'''+3y^3y''-(y')^4=x$ 是四阶微分方程.

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）。

1. 已知 $x\to 0$ 时， $\sqrt{1+ax^2}-1$ 与 $\ln(1+x^2)$ 是等价的无穷小，则常数 $a=$_____.

2. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 2}} \dfrac{1-\cos(xy)}{x\sin x}=$_____.

3. 若 $f'(a)=2$ ，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0} \dfrac{f(\mathrm{a}+2\Delta x)-f(\mathrm{a}-3\Delta x)}{\Delta x}=$_____.

4. 已知 $f(x)=x(x+1)(x+2)\cdots(x+2018)$ ，则 $f'(0)=$_____.

5. 点 $x=0$ 是函数 $f(x)=\dfrac{1-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}$ 的_____间断点.

6. 函数 $f(x)=x-\dfrac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 的单调减少区间为_____.

7. 不定积分 $\int \dfrac{1}{1+\sqrt{x}}dx=$ _____.

8. 二元函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 的驻点为_____.

9. 直角坐标系的二次积分 $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x^2+y^2)dy$ 变换为极坐标形式_____.

10. 微分方程 $y''-2y'+5y=0$ 的通解为_____.

三、计算题（每题 7 分，共 42 分）。

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1}(1-t^2)dt}{x^4}$；

2. 若 $\begin{cases}x=\ln t\\ y=t^m\end{cases}$，求 $\left.\dfrac{d^n y}{dx^n}\right|_{t=1}$；

3. 求 $\int e^{\sqrt[3]{x}}\,dx$；

4. 设 $z=f(x^2-y^2,e^{xy})$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

5. 计算 $\iint\limits_D (x^2+y^2-y)\,dxdy$，其中 D 是由 $y=x$，$y=\dfrac{1}{2}x$ 以及 $y=2$ 所围成的平面区域；

6. 求微分方程 $y'-2xy=x$ 满足条件 $y(0)=1$ 的特解.

四、应用题（本题 12 分）。

设抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=1$ 以及 y 轴所围第一象限内的平面图形为 D，

求：1）区域 D 的面积；2）区域 D 绕 x 轴所得旋转体的体积 V_x.

五、证明题（本题 6 分）。

当 $x>0$ 时，证明不等式 $x-\ln x\geq 1$ 成立.